

積乱雲の動態

© 2025 stratoverse

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

十種雲形とは、雲をその大まかな形・高さなどから、
10の「類」(グループ)に分類したものです

著作権に配慮し、
非表示

これらの名称は、いわば学術名称。うろこ雲などは、通称(日常用語)。
小学生相手には十種雲形名を言わないが、教える側としては+αと合わせて知っておきたい。
自分で写真を集めたり、雲の写真を判定するのもおもしろい。
たとえば、<https://www.youtube.com/watch?v=fGWQ3ie4gg0> などが参考になる。

積乱雲のイメージ

著作権に配慮し、
非表示

参考: wikipedia(積乱雲)、NASA image number ISS006-E-5820 for anvil clouds over the South Pacific Ocean

2025/07/10/17:45くらい



著作権に配慮し、
非表示

成層不安定な場で、きっかけとなる上昇流があれば、 積乱雲が発達する

■成層不安定な場

下層で高温・高湿

上空で低温

■下層で上昇流

地表の日射加熱

地形による強制

前線

下層収束

冷氣外出流

上昇流が
不足する場合

著作権に配慮し、
非表示

最盛期の積乱雲は、降水・冷氣プール・メソハイ・ ガストフロントなどの特徴を伴う

最盛期の積乱雲の特徴

著作権に配慮し、
非表示

単独の積乱雲の一生は、普通、30分～1時間。

自己破滅的性質を持っている

幼年期
(発達期)

成熟期
(最盛期)

衰退期

著作権に配慮し、
非表示

下層上昇流を契機に、
積雲が発達

さらに上空へ発達
雲粒から雨粒等が形成され、降水
中層・下層は、下降流に変わる
降水の引きずりと冷却の作用

上昇流と
下降流が
打ち消す

下層の空気流入が
妨害され、
やがて消滅
自己破滅的性質

参考: 武田(2004)

地球大気では、小さな雲粒が大きな雨粒に速やかに成長できる効率的なやり方が働いている

降雨のしくみ

■ 代表的な大きさと時間

雲粒半径0.01 mmに対して、雨滴半径1mm **何個？**

雲ができて雨が降るまでの時間は、10分くらい

■ 簡単すぎる説明

“雲粒が水蒸気を取りこむ(水蒸気が雲粒に凝結する)”

⇒このプロセスは、上の時間(10分)に比べて遅すぎる

⇒現実には、別の方法で、

雲粒が大きな雨滴に速やかに成長する

“暖かい雨”では、衝突・併合が重要、 “冷たい雨”では、氷晶の選択的成長が鍵

暖かい雨(氷晶なし)と冷たい雨(氷晶あり)

冷たい雨

著作権に配慮し、
非表示

低温下では、水蒸気は、過飽和度のより高い氷晶
へ選択的に凝結し、氷晶が成長する

著作権に配慮し、
非表示

雨滴は、 どんな形？

著作権に配慮し、
非表示

古い積乱雲の外出流が、 次の積乱雲のきっかけの上昇流になることがある

積乱雲の世代交代: 不規則な多重セル型の積乱雲

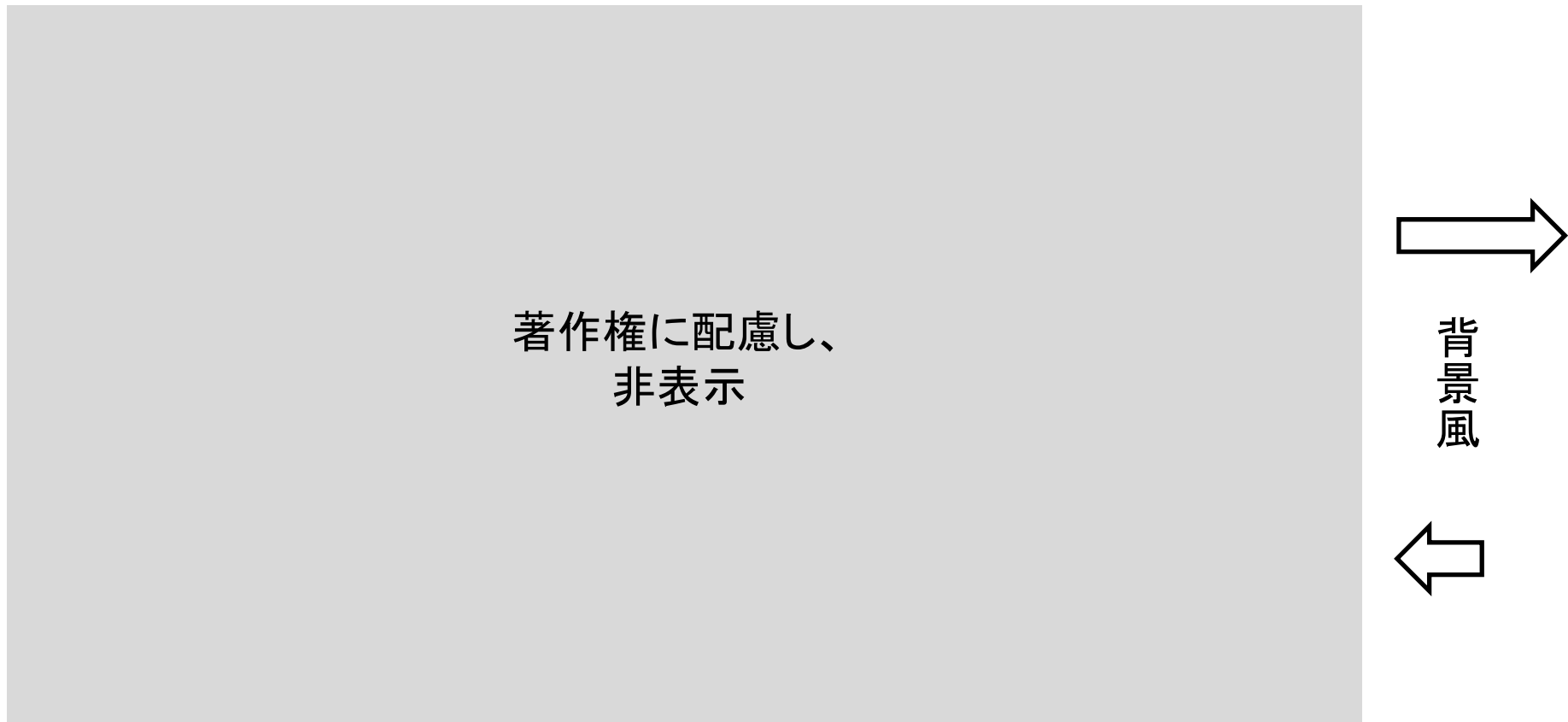
著作権に配慮し、
非表示

次のものは、周囲のどこにでもできる(どこかわからない)
色々な段階のセルが、不規則に配置
グループ全体としては、長い活動時間を持つ

参考: 武田(2004)

背景風の鉛直シアーは、積乱雲を変形させるとともに、 シアーの風下に次の積乱雲を作る

背景風(シアー)の影響



参考: 武田 (2004)

西風シアー($\Delta U / \Delta z > 0$)を仮定する
簡単な例は、上層で西風・下層で東風

もしこの状況で、積乱雲がすぐ近くに次々とできれば、

著作権に配慮し、
非表示

参考：青木(2010)。武田(2004)では、2番目と3番目が逆に表記されている。どうしても分らない。

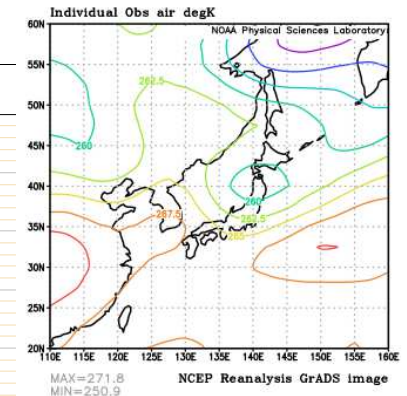
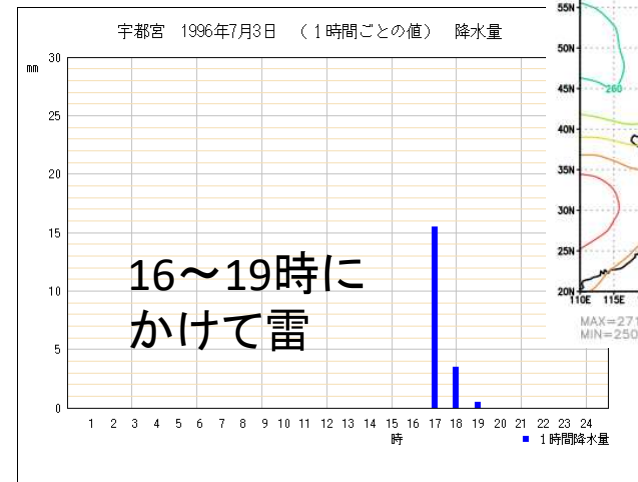
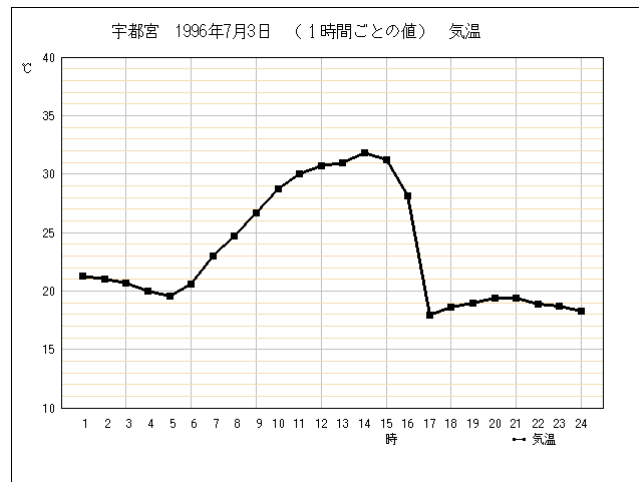
ある夏の晴れた日の夕方、北関東(含:宇都宮)から 福島にかけて雷雨群がほぼ東進した

1996年7月3日

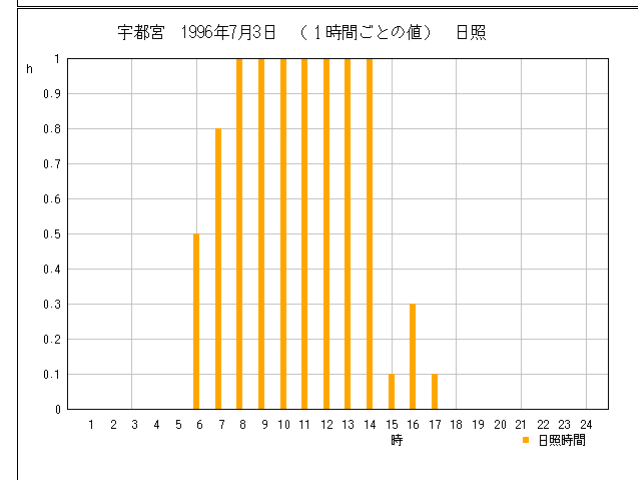
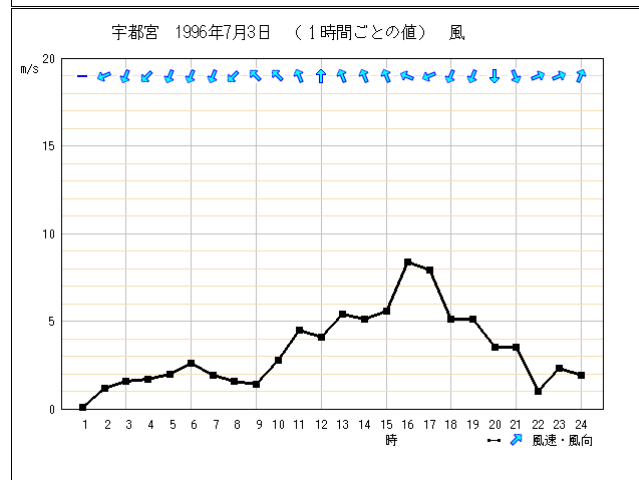
著作権に配慮し、
非表示

この時、熊谷で22mm(直径?)の雹と31.9m/sの突風を観測。車や学校などのガラスが割れる。上空に〇〇が入り、全国的に〇〇の〇〇が〇〇。東北から九州にかけ雨で、山形新幹線は豪雨で運休。

1996年7月3日@宇都宮



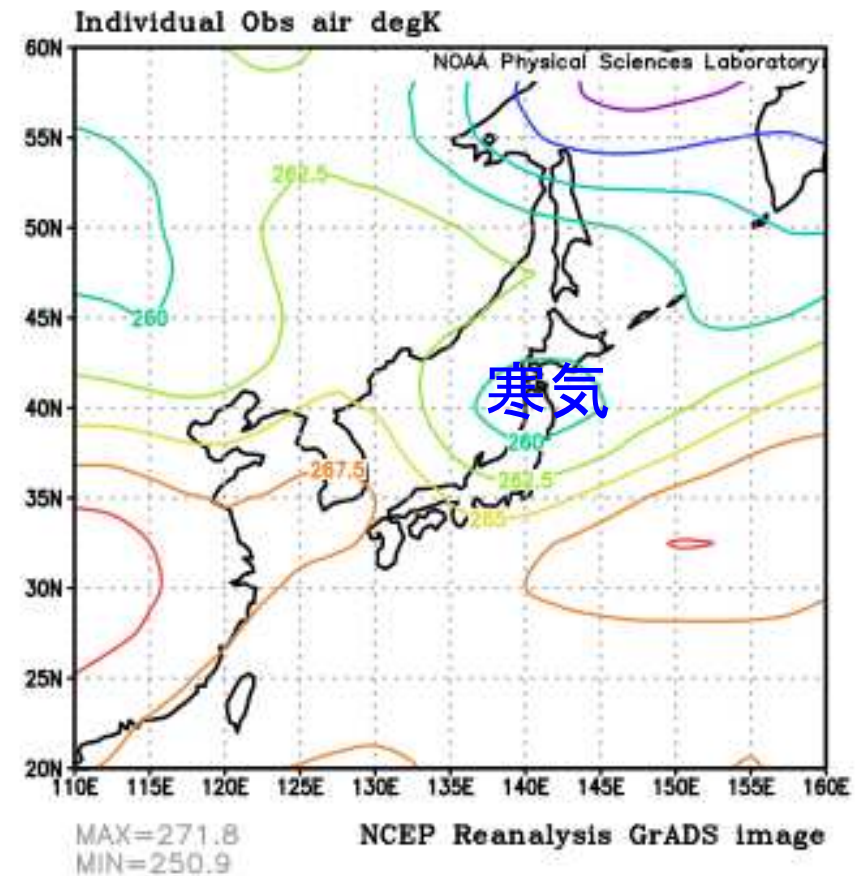
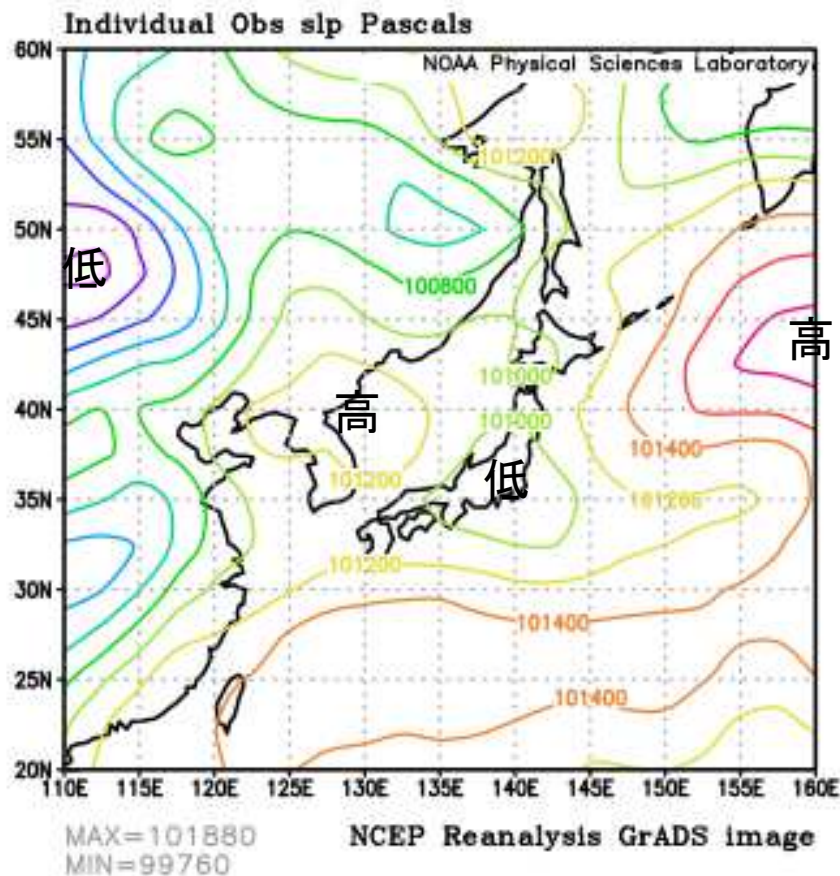
T500@15JST



この日、日本付近は**気圧の谷**で、 上空には**寒冷渦**があった

1996年7月3日06Z(15JST): SLP and T500

地上天気図だけでは、荒天かはわからない



参考:NCEP/NCAR RA data

2021年GW前半、上空寒気に伴う不安定による 荒天が心配されていました

強い(上空の)寒気南下で大気不安定の日本列島

著作権に配慮し、
非表示

5月1日以降、再び**上空に寒気**が入ってきます。その寒気は、上空約5500 mで一27度以下と、冬の平均位の(強い)寒気です。

上空寒気に伴う寒冷低気圧は、下層に行くほどはっきりしなくなり、地上天気図では前線のない低気圧として表示されます。小さな低気圧でも要注意です。

昼間、晴れて強い日差しがあると、地表付近の温度は25度位まであがる春ですので、冬のような季節外れの寒気によって、上下の温度差が50度を超えます。**大気が不安定になり、積乱雲が発達します。**

西・東日本では**落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう**に注意が必要なGWの前半です。

<https://news.yahoo.co.jp/byline/nyomurayo/20210430-00235452/> 2021/04/30/05AM時点の記事

2021年5月2日、静岡県牧之原市で竜巻と思われる突風が起きた。上空寒気による大気不安定の影響が推定される。

異例寒気で大気不安定に…竜巻？、雪、突風被害

[2021/05/02 17:47]

著作権に配慮し、
非表示

この時期としては異例の(上空の)強い寒気で竜巻とみられる突風が発生し、静岡県では住宅などに大きな被害が出ました。大気の状態は現在も非常に不安定で、この後も天気が急変する恐れがあります。 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000214870.html

小倉(1994)は、積乱雲が襲来してくるときの状況を以下のように記述し、あるクラシック音楽を引用した(“あの曲の状況ですね”)：
その曲は、誰(作曲家)の第何番・何という標題の交響曲？

積乱雲のライフサイクルの(詩的)記述

“... 晴れて蒸し暑い夏の日の午後、ふと強い日差しがさえぎられる。いつの間にか積

著作権に配慮し、
非表示

まとめ

—積乱雲の動態—

■積乱雲とは

成長中のものは、雲頂がもくもくと沸き立ち、カリフラワーのよう強い上昇気流で上方に著しく発達(時に、10km以上、成層圏まで)

単独積乱雲は、数～十数km(水平)、約30分～1時間 * 自己破滅的

* 不安定を解消、様々な荒天現象⇒“天気急変から身を守ろう”

■積乱雲の発生条件

成層不安定＋下層上昇流

■時に巧妙なからくりが働く

世代交代、風の分布により巨大化・長寿命化

■降雨の仕組み: “暖かい雨”と“冷たい雨”

落下に伴って、他と衝突・併合するのが重要